

作品名称

(不要出现任何涉及学校名称等内容)

摘要

在此处撰写摘要内容，不超过 800 字。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

在此处撰写功能与特性内容，不超过 400 字。可插入重要图片。

1.2 应用领域

在此处撰写应用领域内容，不超过 400 字。可插入重要图片。

1.3 主要技术特点

在此处撰写主要技术特点内容，不超过 400 字。

1.4 主要性能指标

在此处撰写主要性能指标内容，不超过 200 字。建议使用表格。

1.5 主要创新点

- 创新点 1;
- 创新点 2;
- 创新点 3;

1.6 设计流程

在此处撰写设计流程内容，不超过 200 字。可插入重要图片。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 射频前端

本作品使用 AD9361 的官方评估版 FMCOMMS3 作为射频前端。AD9361 是一款高性能、集成度高的 RF 收发器，支持宽频带和多种调制方式，适用于各种无线通信应用。FMCOMMS3 评估板提供了完整的硬件平台，方便用户进行快速原型开发和测试。AD9361 包含了射频收发器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及数字信号处理模块，支持从 70 MHz 到 6 GHz 的频率范围，带宽可达 56 MHz。该评估板还配备了多种接口，如 LVDS、SPI 和 I2C，便于与 FPGA 或处理器进行通信。此外，FMCOMMS3 评估板具有灵活的配置选项，允许用户根据具体应用需求调整参数，如增益控制、滤波器设置和频率规划。通过使用 AD9361 和 FMCOMMS3 评估板，用户能够快速实现高性能的无线通信系统设计，满足不同应用场景的需求。AD9361 采用零中频架构直接变频器具有非常优异的噪声系数和线性度，对射频前端

的低噪声放大器的要求不高。发射器同样采用直接变频架构，可以满足较高的调制精度，同时拥有超低的噪声特性。

在内部接收信号处理流程中，射频信号通过信号接收通道传送到基带处理器，经过多级滤波器改善其数字信号的信噪比，最后根据配置的不同，I、Q 两路信号会以不同的交织方式组成一路或者两路信号传送给基带处理单元进行后续的数据处理。相比基于分立元件构建的信号特征提取与识别系统，AD9361 采用了高度集成化的设计，具有良好的性能和较低的功耗，不仅能简化系统结构，而且可以避免因射频链路设计缺陷引起的信号调制识别设备性能难以满足系统设计需求的问题。

AD9361 含有 2 个接收通道和 2 个发送通道，支持 TDD 和 FDD 两种工作模式，本作品使用 lvds, 1R1T, FDD 模式。

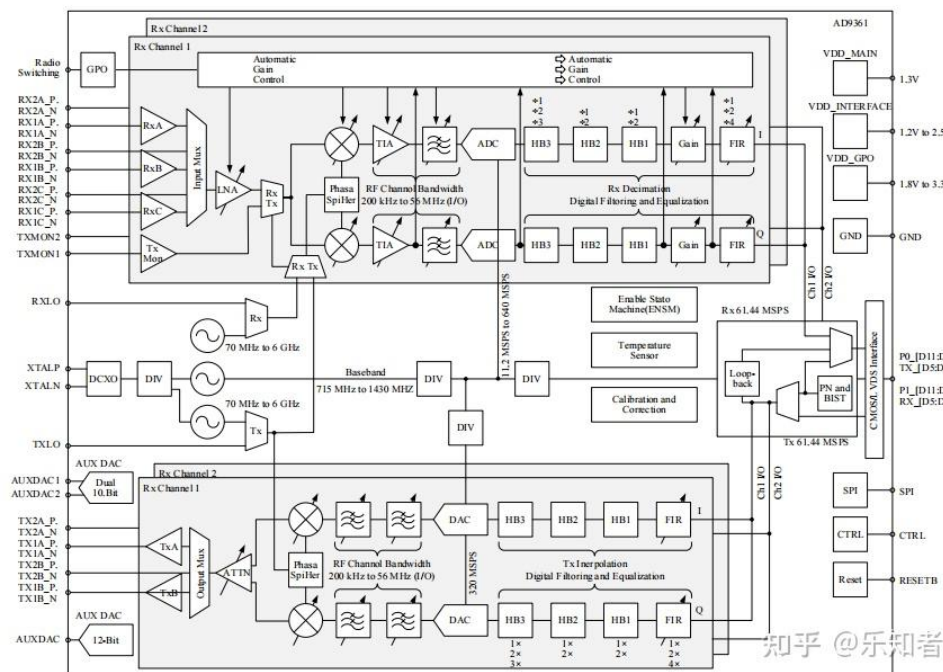


图 1: AD9361 系统框图

2.1.1 AD9361 配置流程

AD9361 的配置主要是通过调整寄存器的值来进行，AD9361 有超过 1000 个寄存器，每个寄存器都有特定的功能和作用。正确配置 AD9361 是本作品的关键步骤之一。配置流程主要包括以下几个步骤：

- 1、根据应用需求确定合适的工作模式，重点需要确定频率范围、带宽和增益等参数。
- 2、根据频率范围和带宽选择合适的滤波器设置，利用官方提供的 Matlab 工具 AD936x filter wizard 生成滤波器 ftr 文件。
- 3、使用官方提供的配置工具 AD9361 Evaluation Software 对 AD9361 进行初始配置。使用已经确定好的滤波器文件、工作模式和其他参数进行配置，生成初始化寄存器表。
- 4、将寄存器配置转换为 verilog 代码，方便在 FPGA 中实现对 AD9361 的控制。
- 5、上板验证，依次校准通道数据延时、IQ 正交校准、DC 偏移等参数，确保 AD9361 工作在最佳状态。最后进行增益配置，根据选择的增益模式进行增益的调整。

本题目要求频率可选择 389.5 510.0MHz, 779 1020MHz, 2400 2483.5MHz 等三个频段中的任意一个，对于 AD9351 来说，这些频段均在其工作范围之内，可以通过配置寄存器来实现频率的实时切换。作

品要求实现数据、语音、视频等信号的无线传输，综合考虑数据速率和传输距离，选择 16MHz 的带宽、61.44MHz 的采样率进行传输。

使用官方 Matlab 插件 AD936x Filter Wizard 设计滤波器，分别为 TX 和 RX 生成对应的滤波器系数文件。选择正确的采样率和带宽，设计出满足要求的滤波器，并将滤波器系数导出为 FTR 文件，供后续配置使用。

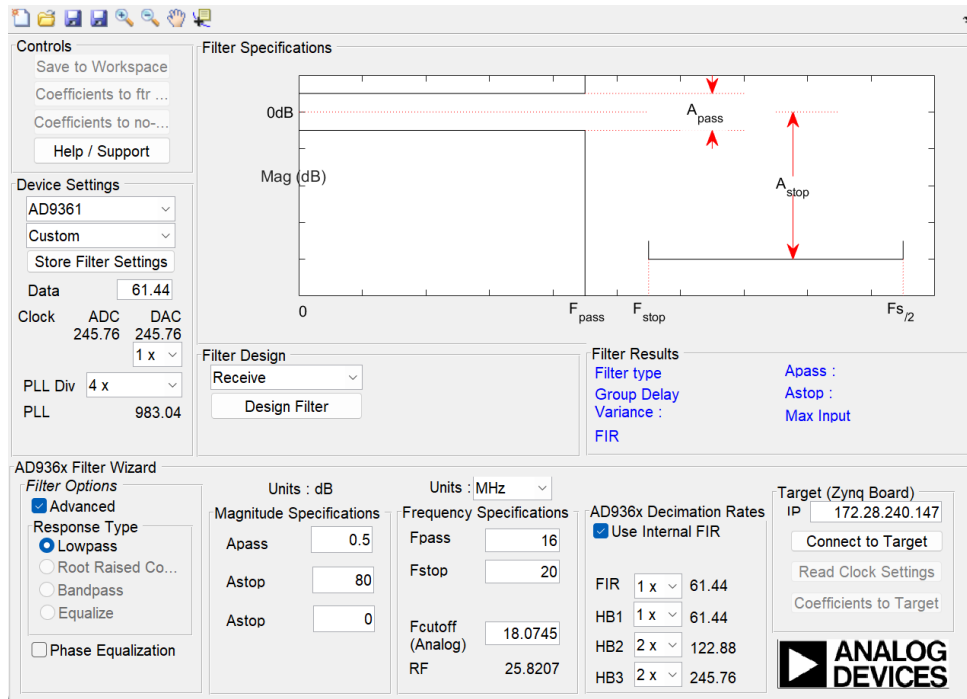


图 2: AD9361 滤波器设计工具

随后在 AD9361 Evaluation Software 中进行基本配置。首先在第一页配置器件版本、是否使用模板以及通道数量。

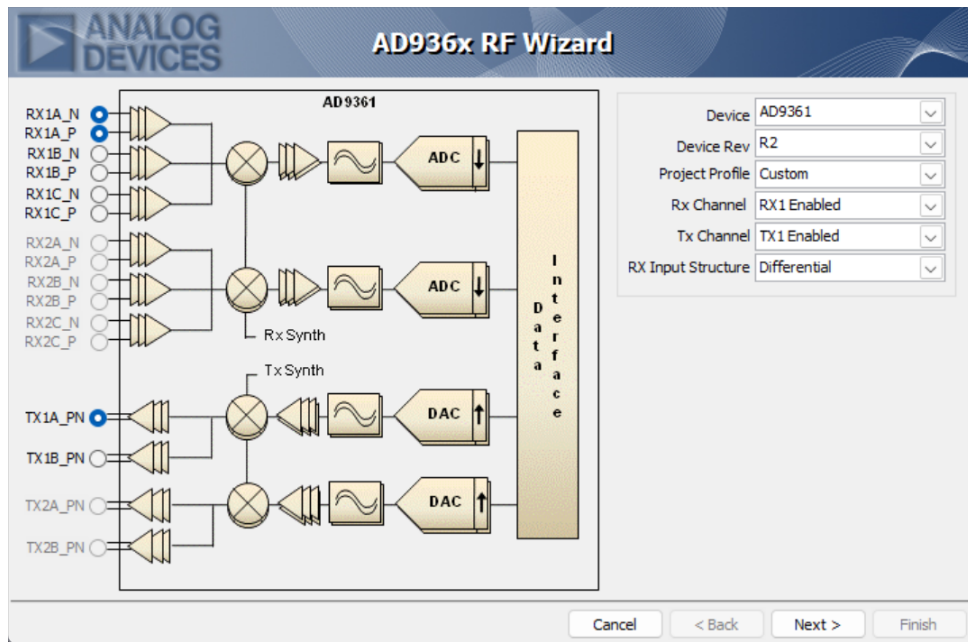


图 3: AD9361 Evaluation Software 基本配置 1

在第二页配置输入参考时钟来源为外部晶振, 频率为 40MHz, 设置 DCXO 和 PLL 参数, 确定 AD9361 的 BBPLL 和 RFPLL 的输入频率, 以便于以后对 LO 进行配置。

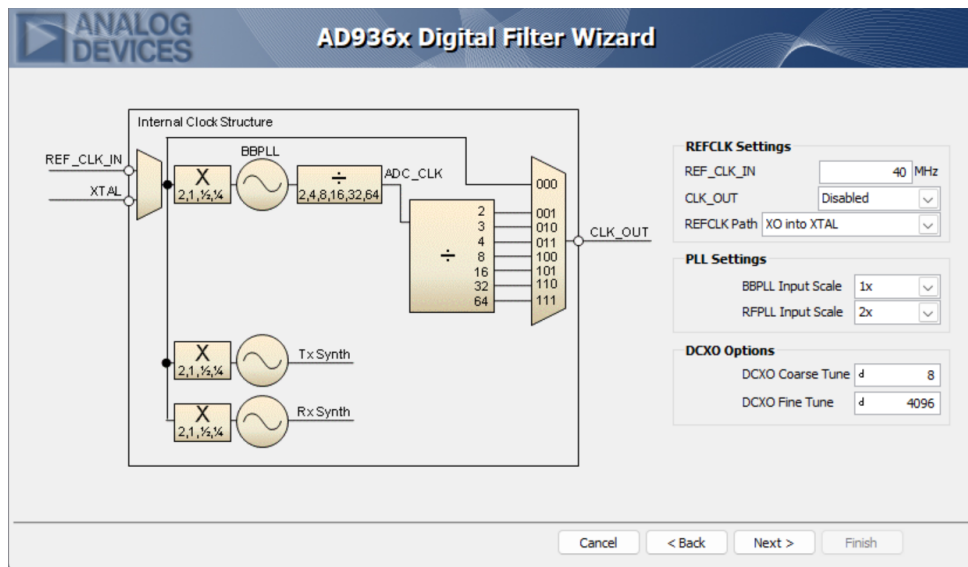


图 4: AD9361 Evaluation Software 基本配置 2

在第三页配置采样率为 61.44MHz, 带宽为 16MHz, 并在第四页和第五页分别为 TX、RX 选择对应的滤波器文件。

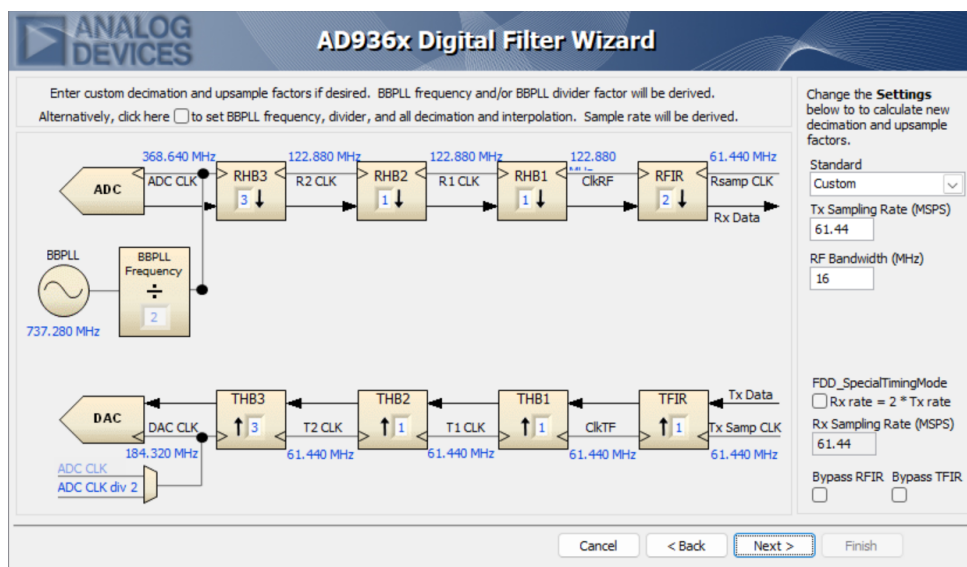


图 5: AD9361 Evaluation Software 基本配置 3

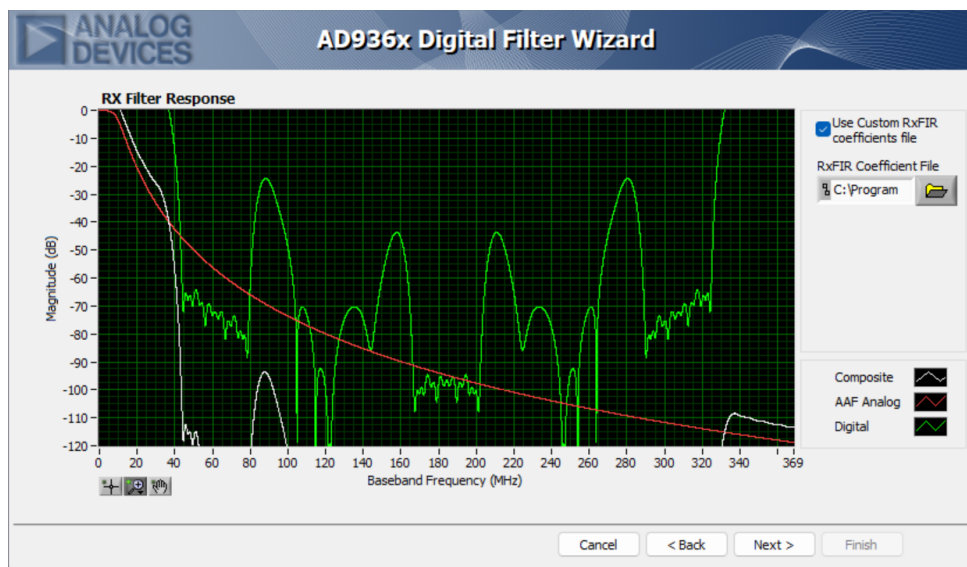


图 6: AD9361 Evaluation Software 基本配置 4

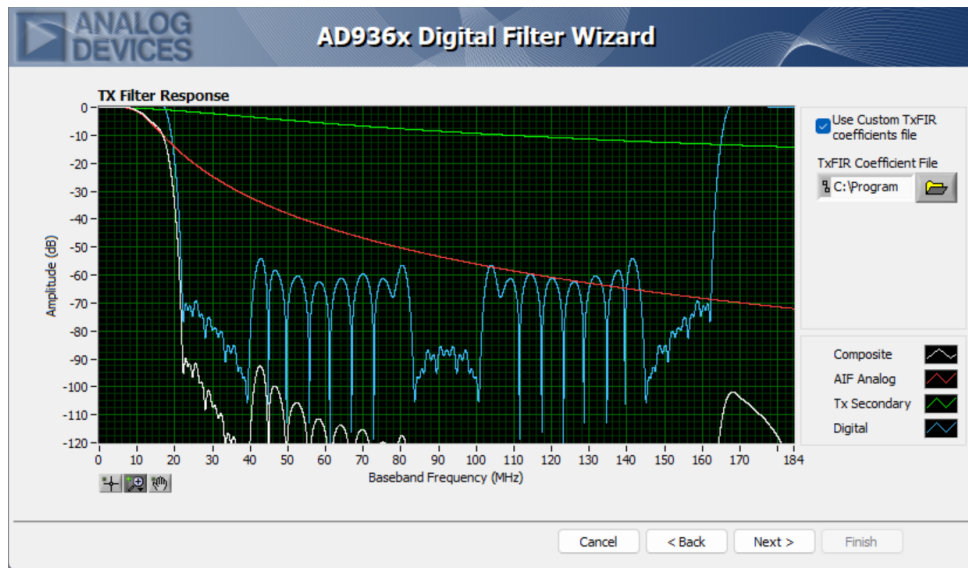


图 7: AD9361 Evaluation Software 基本配置 5

在第六页选择工作模式为 LVDS, FDD。

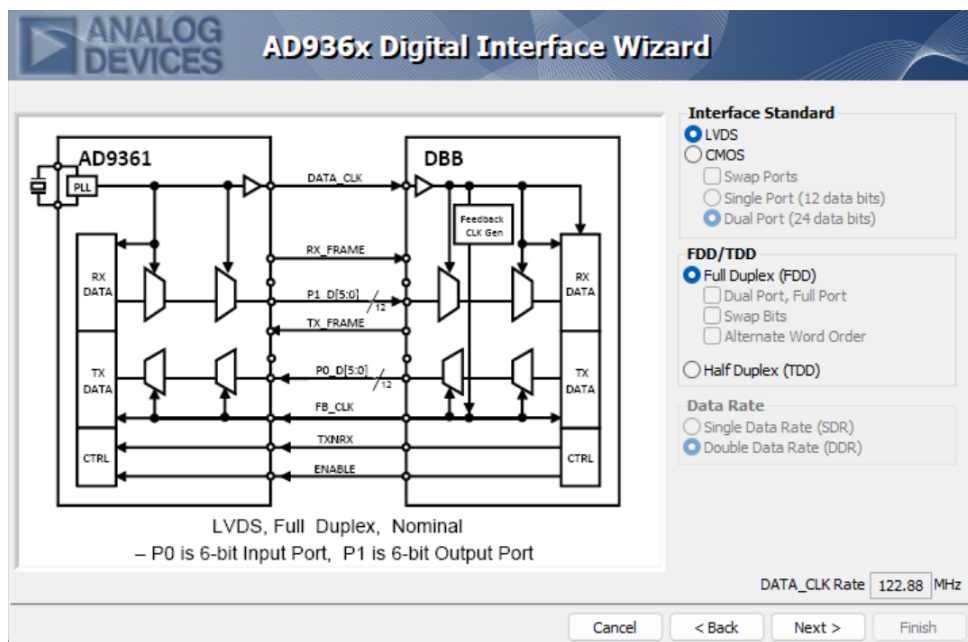


图 8: AD9361 Evaluation Software 基本配置 6

第七页是选择 PN 翻转、IQ 翻转等设置，本作品在初始化阶段未进行修改。在后续的上板验证中会进行相应的调整。

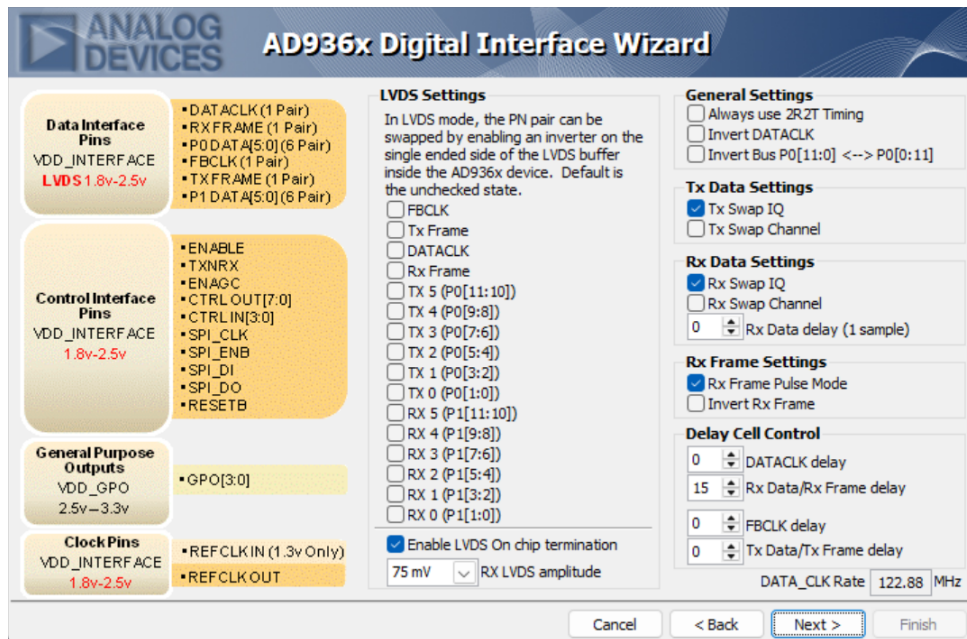


图 9: AD9361 Evaluation Software 基本配置 7

第八页是 ENSM 设置，选择 FDD 和 SPI 控制模式，SPI 控制模式可以更方便的利用上位机对工作状态进行修改，启用 ENABLE、TXNRX 两个在 FDD 中的非必要信号对 TX、RX 通道进行控制，方便实时控制发送与关闭。

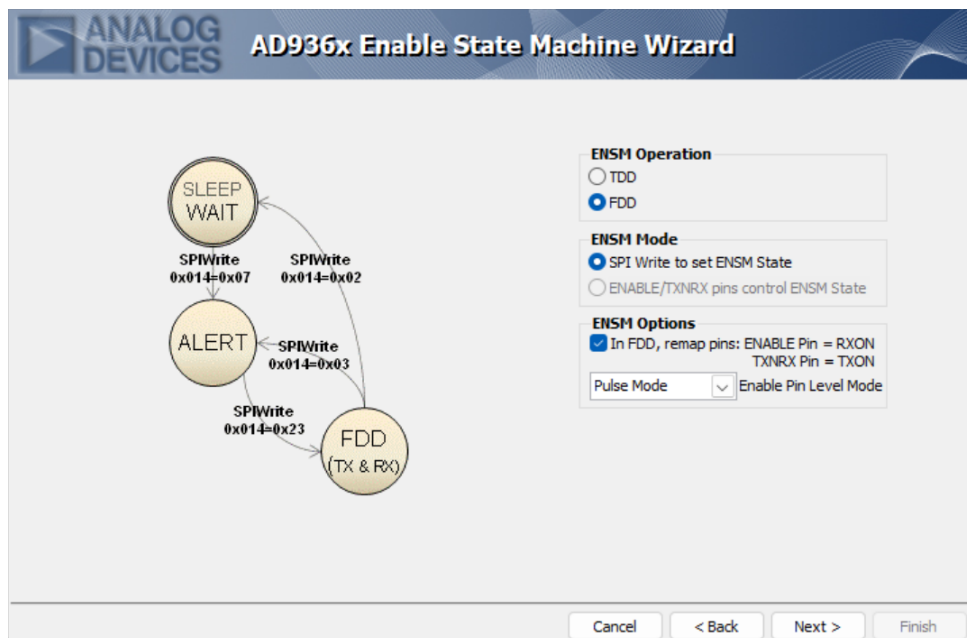


图 10: AD9361 Evaluation Software 基本配置 8

在最后一页选择 AGC 模式为 FAST ATTACK，点击 finish 后在首页导出为寄存器配置文本。使用本作品中的 Python 脚本将寄存器文本转换为 verilog 代码，方便在 FPGA 中进行调用。

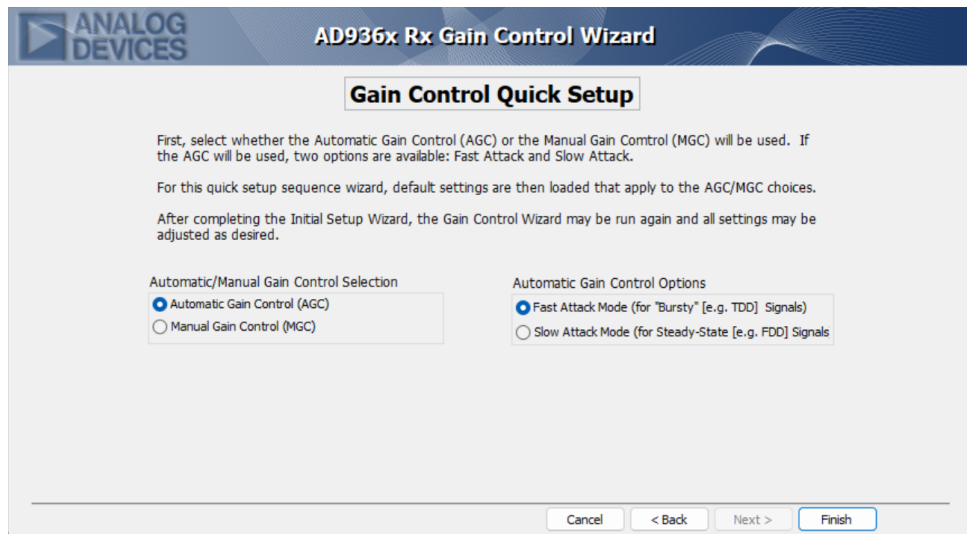


图 11: AD9361 Evaluation Software 基本配置 9

随后进行上板验证，首先利用 3F4-3F5 寄存器启动芯片自检，利用 006-007 寄存器校准通道数据延时。根据官方提供的自检手册，首先设置 3F40B，使芯片内部生成一个单音信号直接通给 RX 接收输出点，不经过内部模拟通道。然后利用 gao 逻辑分析仪抓取 rx 数据波形，参考官方提供的数据时序图，对时延进行调整。

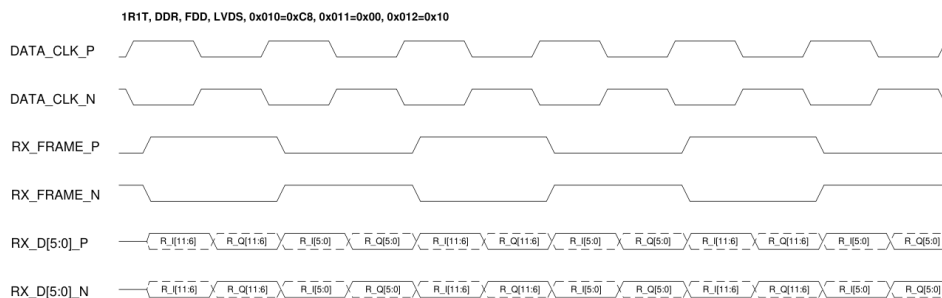


图 12: AD9361 LVDS 1T1R RX 时序图

随后设置 3F400, 3F501 启动 TX 通道校准，在这种设置下，TX 接口会被直连至 RX 接口，在 FPGA 内产生一个单音信号给 TX，就能在 RX 接口接收到相应的信号，由于目前已经调好 RX 的时延，RX 的时序已经完全正确，所以此时能够对 TX 进行校准。TX 的时序与 RX 类似，使用相同的调整方法即可。需要注意的是，在调整延时时可能会遇到 TX/RX FRAME 和 DATA 错位 180° 的问题，在这种时候可以通过调整 FRAME 的 PN 翻转来解决。

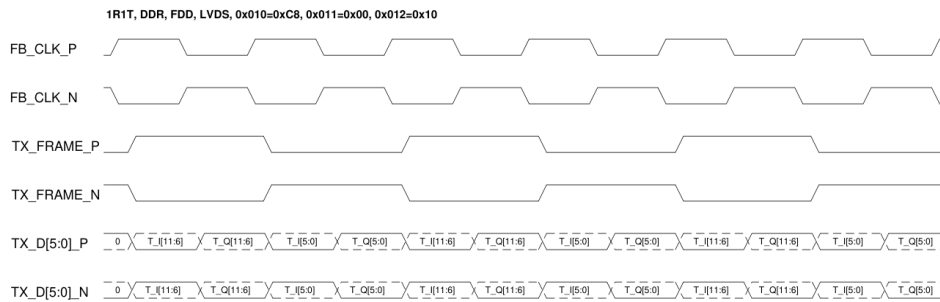


图 13: AD9361 LVDS 1T1R TX 时序图

完成时序校准后，进行 IQ 正交校准和 DC 偏移的校准。首先进行 IQ 正交校准，通过设置 3F403 使用 AD9361 内部单音信号源，发送一个已知频率的单音信号，随后通过频谱仪观测接收信号的频谱图，调整 08E-09F 寄存器，直到频谱图中的镜像、本振最小为止。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件整体介绍内容。

2.2.2 电路各模块介绍

从总体到局部，逐级给出各模块的具体设计图，并标记出关键的输入、输出信号线，可以是电路图、SCH 原理图、PCB 版图等截图。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件整体介绍（含 PC 端或云端），结合关键图片。

2.3.2 软件各模块介绍

根据总体框图，给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及其关键输入、输出变量。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

整个系统实物的正面、斜 45° 全局性照片。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械成果实物照片。

3.2.2 电路成果

电路成果实物照片。

3.2.3 软件成果

软件界面照片。

3.3 特性成果

逐个展示功能、性能参数等量化指标。可加重要仪器测试或现场照片。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

在此处撰写可扩展之处内容，不超过 300 字。

4.2 心得体会

在此处撰写心得体会内容，不超过 1000 字，可包括研发和制作细节。

第五部分 参考文献

1. 参考文献 1
2. 参考文献 2
3.